

Louis HAUSEUX

Porteur scientifique et technologique de Percolia

Normalien (ENS Paris-Saclay) • Doctorant en informatique – soutenance le 8 septembre 2026

Sophia Antipolis • louis.hauseux@gmail.com

PROFIL

Normalien, mathématicien et informaticien, spécialisé en structuration automatique de données, clustering hiérarchique, géométrie algorithmique et traitement de nuages de points 3D. Au cours de mon doctorat, j'ai conçu **HGP-Clusterer**, noyau scientifique du projet **Percolia**. J'en porte la R&D, la robustesse, le passage à l'échelle et la transformation en produit logiciel. J'interviens en complémentarité avec Alban Hauseux, porteur business, chargé de la découverte client, des audits comparatifs et de l'intégration. Mon parcours associe recherche scientifique, ingénierie, enseignement et travaux publiés en philologie.

PROJET ENTREPRENEURIAL – PERCOLIA

2025–2026

Entrée ISS :
01/10/2026

Projet Percolia – Inria Startup Studio

Porteur technologique – R&D, passage à l'échelle et mise en produit

Sophia Antipolis

- Concevoir et prototyper HGP-Clusterer, méthode de clustering fondée sur les interactions d'ordre supérieur et la percolation pour limiter les connexions parasites dues au bruit.
- Structurer des nuages LiDAR 3D sans apprentissage ni données annotées, avec injection possible d'a priori géométriques ; prototype éprouvé sur un benchmark de 2 millions de points et sur des données réelles de l'ordre de 10 millions de points.
- Pendant ISS, industrialiser le noyau, établir les benchmarks clients et préparer son déploiement sous forme d'API ou de licence locale, ainsi que la stratégie de propriété intellectuelle.

Expertise mise au service de Percolia

R&D algorithmique

Hiérarchies de densité, graphes et hypergraphes, percolation et géométrie algorithmique ; fondements publiés dans *Applied Network Science* en 2026.

Logiciel / données

Python, PyTorch/GPU, R et Git ; prototypage, optimisation d'algorithmes et traitement de données massives.

LiDAR / validation

Détection d'anomalies 3D guidée par un modèle théorique ; segmentation et suivi d'instances 4D sur SemanticKITTI, sans apprentissage.

Transfert /
partenaires

Contrats Inria avec Airbus Defence and Space et Nokia ; collaboration Cerema ; formation Starthèse et actions Inria Startup Studio.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Oct. 2023–sept.
2026

36 mois

Université Côte d'Azur

Sophia Antipolis

Doctorant contractuel en informatique – accueilli au Centre Inria, équipes NEO et AYANA

- Définir, analyser et implémenter HGP-Clusterer : correspondance exacte avec la hiérarchie des amas de forte densité K -NN et comparaison à Robust Single-Linkage, DBSCAN et HDBSCAN par la percolation.
- Décliner ces méthodes en LiDAR 3D/4D, traitement d'images multimodales et graphes pondérés signés ; produire des démonstrateurs, publications et collaborations appliquées.
- Assurer, en mission concomitante, **154,125 hETD** en M1/M2 Data Science and Artificial Intelligence : analyse de graphes, inférence statistique et apprentissage statistique.

Fév.–sept. 2023
8 mois

Inria

Sophia Antipolis

Ingénieur de recherche contractuel

- Équipe AYANA, 3 mois, contrat Airbus Defence and Space : télédétection, détection et suivi d'objets sur images satellitaires, synthèse et valorisation scientifiques.
- Équipe NEO, 5 mois, contrat Nokia : estimation de densité, graphes géométriques et clustering, avec développement d'un prototype et contributions scientifiques.

2021–2022

Année scolaire

Lycée EMC2–Hadamard

Paris

Enseignant en mathématiques – classes préparatoires scientifiques

- Préparer aux concours : cours, travaux dirigés et accompagnement individualisé en filières scientifiques.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES – SUITE

2020–2022	Cours particuliers de mathématiques	
Activité concomitante	Professeur particulier	
2020–2021	Lycée Saint-Joseph	Marvejols
Année scolaire	Professeur de mathématiques – filières scientifiques	
2013–2017	École normale supérieure de Cachan	Cachan / Paris
4 ans	Normalien élève – fonctionnaire stagiaire	
	• Scolarité rémunérée après admission au concours d'informatique ; formation en mathématiques et informatique jusqu'à deux diplômes de Master 2.	

PARCOURS ACADÉMIQUE ET TRAVAUX DE RECHERCHE

2023–2026	Doctorat en informatique , Université Côte d'Azur, École doctorale STIC ; accueil Inria, financement DS4H/3IA ; direction K. Avrachenkov et co-encadrement J. Zerubia. Soutenance prévue le 8 septembre 2026.	
2017–2023	Philologie grecque et romane : formation au CEROC de Sorbonne Université et à l'Université Paul-Valéry Montpellier, ainsi qu'en grec ancien à l'ENS Ulm (2017–2020), puis travaux personnels d'édition critique et publications sur Aristophane (2020–2023).	
2018–2020	Philologie de la chanson et ethnomusicologie historique : recherche documentaire sur les traditions orales et les répertoires des XVIII ^e et XIX ^e siècles ; études et conférence diffusées publiquement.	
2016–2017	Master 2 Probabilités et modèles aléatoires , ENS Ulm / École polytechnique / UPMC ; recherche à Inria Paris sur le clustering par complexes simpliciaux et la stylométrie.	
2015–2016	Master 2 Mathématiques fondamentales , ENS Ulm / École polytechnique / UPMC ; premier diplôme de niveau master obtenu en 2016.	
2013–2015	Licence de mathématiques et d'informatique, puis Master 1 de mathématiques, ENS Cachan / ENS Ulm / UPMC / Université Paris-Diderot.	
2011–2013	Classes préparatoires scientifiques MPSI–MP*, lycée Henri-IV, Paris ; admission à l'ENS Cachan par le concours d'informatique.	

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES – SOCLE DE PERCOLIA

2026	L. Hauseux, K. Avrachenkov et J. Zerubia, <i>Generalization of Single-Linkage with Higher-Order Interactions</i> , <i>Applied Network Science</i> 11(1), art. 9. DOI.
2025	L. Hauseux, K. Avrachenkov et J. Zerubia, <i>Hypergraphs, Percolation, and Hierarchical Clustering</i> , <i>Complex Networks & Their Applications XIII</i> , p. 16–30. DOI.
2025	L. Hauseux, <i>How Can We Theoretically Measure the Performance of Density-Based Clustering Algorithms?</i> , <i>ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review</i> 52(4), p. 19–20. DOI.
2024	L. Hauseux, K. Avrachenkov et J. Zerubia, <i>Benefits of Hypergraphs for Density-Based Clustering</i> , <i>EUSIPCO</i> , p. 2302–2306. DOI.

AUTRES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES ÉVALUÉES

2026	L. Hauseux, R. Antoine, P. Foucher, P. Charbonnier et J. Zerubia, <i>Multi-Modal, Training-Free Crack Extraction via Generalized Frangi Graph</i> , communication acceptée, à paraître à IEEE EUVIP 2026.
2025	L. Hauseux, N. Soprano-Loto et K. Avrachenkov, <i>Higher-Order Monte Carlo Cluster Dynamics for Community Detection in Euclidean Graphs</i> , <i>Asilomar</i> , p. 1038–1044. DOI.
2025	L. Hauseux, R. Antoine, P. Foucher, P. Charbonnier et J. Zerubia, <i>Généralisation du filtre de Frangi pour l'extraction des réseaux de fissures au sein d'images d'un glissement de terrain. Comparaison avec une méthode d'apprentissage profond</i> , <i>GRETSI</i> , p. 389–392.
2024	L. Hauseux, K. Avrachenkov et J. Zerubia, <i>Graph Based Approach for Galaxy Filament Extraction</i> , <i>Complex Networks & Their Applications XII</i> , p. 384–396. DOI.
2019	L. Hauseux et F. Le Roux, <i>Entropie polynomiale des homéomorphismes de Brouwer</i> , <i>Annales Henri Lebesgue</i> 2, p. 39–57. DOI.

MANUSCRIT, RAPPORTS, PRÉPUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS

2026	<i>Utilisation de graphes pour la classification et l'extraction de structures. Généralisation à des interactions d'ordre supérieur</i> , manuscrit de doctorat, Université Côte d'Azur.
2023	L. Hauseux, K. Avrachenkov et J. Zerubia, <i>Un nouvel estimateur des niveaux de densité utilisant les graphes et complexes simpliciaux. Application à la détection des clusters de galaxies</i> , poster, XVI ^e Journées de géostatistiques.
2017	L. Hauseux et F. Le Roux, <i>Polynomial Entropy of Brouwer Homeomorphisms</i> , prépublication anglaise du travail publié en 2019, arXiv:1712.01502.
2017	L. Hauseux et B. Blaszczyzyn, <i>Un classificateur non supervisé utilisant les complexes simpliciaux (avec une application à la stylométrie)</i> , rapport de recherche, Inria Paris.
2016	L. Hauseux, sous la direction de F. Le Roux, <i>Entropie polynomiale et homéomorphismes de Brouwer</i> , mémoire de recherche.

PUBLICATIONS ET TRAVAUX DE PHILOGIE GRECQUE

- À paraître *Les Thesmophories d'Aristophane (Thesmophoriazusae)*, édition critique de 236 pages : texte grec, traduction, commentaire et apparats critique et des témoins ; ouvrage accepté, à paraître chez L'Harmattan.
- 2023 *Philologie pratique : quelques exemples d'images chez Aristophane, Philologie de l'avenir.*
- 2022 *Aristophane et les proverbes, Ho Lychnos*, Connaissance hellénique, no 163, novembre 2022, article 1.
- 2021 *Nouvelles notes sur les Thesmophories d'Aristophane, Ho Lychnos*, Connaissance hellénique, no 158, mars 2021, article 6.
- 2020 *Notes sur les Thesmophories d'Aristophane, Ho Lychnos*, Connaissance hellénique, no 157, novembre 2020, article 2.

PHILOLOGIE DE LA CHANSON ET ETHNOMUSICOLOGIE

- 2018–2020 *Analyse exhaustive d'un carnet de chants en circulation dans le milieu de la reconstitution Premier Empire afin de l'expurger des nombreux anachronismes*, étude, 10 p.
- 2018–2020 *Note sur la chanson La Pernette (Ne pleure pas Jeannette)*, étude de tradition orale, 6 p.
- 2018–2020 *Note sur le quatuor de Lucile : « Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille ? »*, étude historique et musicale, 7 p.
- 2018–2020 *Note sur la chanson « Veillons au salut de l'empire »*, étude historique et musicale, 4 p.
- 2018–2020 *Note sur la chanson des « Dragons de Noailles »*, étude de filiation historique, 7 p.
- 2018–2020 *Note sur la chanson de tradition orale « Dans les prisons de Nantes »*, étude comparative des versions, 6 p.
- 2019 *Entre traditions et re-crétions : le chœur Montjoie Saint Denis*, conférence donnée en avril 2019, 16 p.

VULGARISATION ET TRANSFERT

- 2023 L. Hauseux, *Au cœur de la télédétection par satellite – l'équipe AYANA d'Inria*, Société française de photogrammétrie et de télédétection.
- 2023 J. Zerubia et L. Hauseux, *Remote Sensing: Detecting and Tracking Vehicles on Satellite Images and Videos*, ERCIM News 133.

COMPÉTENCES

- Algorithmique / IA Clustering hiérarchique et non supervisé ; géométrie algorithmique ; graphes, hypergraphes et complexes simpliciaux ; méthodes interprétables sans apprentissage.
- 3D / images Nuages de points LiDAR 3D/4D ; a priori géométriques ; traitement d'images multimodales ; transport optimal et suivi temporel d'instances.
- Logiciel / calcul **Python, PyTorch, R, Git** ; calcul scientifique et GPU, prototypage et optimisation, notebooks, traitement de grands jeux de données, $\text{\LaTeX}$.
- Transfert Cadrage de cas d'usage, benchmark, démonstrateur, communication scientifique et collaboration avec chercheurs, ingénieurs et partenaires industriels.

PRIX ET DISTINCTIONS

- 2025 Finaliste du prix Pierre Laffitte.
- 2024 Médaille d'excellence de l'Université Côte d'Azur.
- 2024 2^e prix, catégorie *Graduate*, ACM Student Research Competition, SIGMETRICS.